ExedBike

Modèle de coût et plan de production hebdomadaire

Projet individuel - Partie 1

01 Estimer la baisse du coût avec l'expérience

Sur les 40 observations synthétiques (volumes cumulés de 50 à 2 000 unités, graine 7), la régression log-log donne $\mathbf{c(q) = 9\,682{,}85 \times q^{-0{,}555228}}$. Le paramètre **k = 9 682,85** fixe l'échelle du coût ; **theta = 0,555228** mesure l'apprentissage. Doubler le volume cumulé multiplie le coût estimé par **0,681**, soit une baisse d'environ **31,9 %**.

Notre descente de gradient (pas 0,1) atteint le seuil de gradient 10^{-10} en **114 mises à jour**. L'erreur quadratique moyenne sur les logarithmes vaut **0,00103054**. Standardiser log(q) équilibre les courbures : le conditionnement de la Hessienne passe de **2 871,98 à 1**, ce qui facilite la convergence. Les paramètres sont ensuite reconvertis dans les unités d'origine. La valeur de k à q = 1 reste une extrapolation hors des données.

02 Produire le mix qui maximise la marge

Le programme linéaire continu, résolu avec SciPy/HiGHS, retient **0 Urban, 32,5 Cargo et 65 Sport**, pour une marge de **17 875 €/semaine**. Les quantités fractionnaires sont autorisées par le modèle demandé.

Ressource	Utilisée / disponible	Reste	Prix dual
Main-d'œuvre	520 / 520 h	0 h	31,25 €/h
Aluminium	1 072,5 / 1 100 kg	27,5 kg	0 €/kg
Temps machine	260 / 260 h	0 h	6,25 €/h

03 Décider où augmenter les capacités

À capacités voisines, **une heure de travail supplémentaire apporte 31,25 €** de marge ; **une heure-machine apporte 6,25 €**. Un kilogramme d'aluminium supplémentaire seul n'apporte aucun gain : 27,5 kg restent disponibles. Ces gains se comparent aux coûts d'achat et restent valables tant que la structure du plan optimal ne change pas. Le modèle de coût et le mix sont deux analyses distinctes : les marges du PL restent celles de l'énoncé.

Contrôle croisé. Excel confirme le cas Urban/Cargo : 75/30, marge 15 000 € et prix duaux 25 ; 3,333333 ; 0. Pour les trois produits, le rapport Excel reçu maximise le temps machine (coefficients 2 ; 2 ; 3) : il ne valide pas la marge. Le résultat Python est contrôlé par faisabilité, dualité et perturbation des capacités.